

Belirsiz İntegral (Değişken Dönüşümü)

8 Aralık 2021 Çarşamba 18:16



Belirsiz
İntegraller...

BELİRSİZ İNTEGRAL

İntegral kavramı, Matematik Analizin en önemli kavramlarından biridir. Genel olarak, *bir fonksiyonun grafiği tarafından sınırlanan alandan* ne anlaşılabileceğini açıklamak lazımdır. Diğer bir ifadesi türev alma işlemlerinin tersi olan integral alma işlemi özellikle fen ve mühendisliğin en çok gerek duyduğu matematik konularının başında gelir.

Bu bölümde temel fen ve matematik derslerinde karşılaşılan bütün integral türleri için çözüm yollarını detaylı olarak inceleyeceğiz. Matematik ve fizik problemlerinin çözümünde önemli yer tutan integral kavramını anlatacak, daha sonra belli başlı integral alma metotlarını vereceğiz.

diferensiyel

$$d(3x^2) = 6x \, dx$$

$$d(6t^3) = 18t^2 \, dt$$

Tanım

Diferansiyeli $\underbrace{f(x)dx}$ veya $\underbrace{\text{türevi } f(x)}$ olan $\underline{F(x)}$ ifadesine $f(x)$ 'in belirsiz integrali denir ve

$$\int \underline{f(x)} dx = \underline{F(x)} + C$$

şeklinde gösterilir. Bunun anlamı

$$F(x) = \int f(x) dx \Leftrightarrow \frac{d}{dx} \underline{F(x)} = \underline{f(x)}$$

olması demektir. Öte yandan sabitin türevi sıfır olduğundan

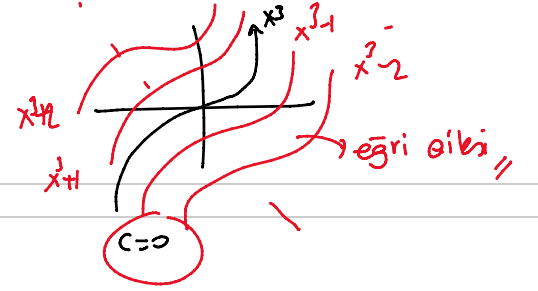
$$\frac{d}{dx} [F(x) + c] = \underline{f(x)}$$

→ eğri ailesi

yazılabilir. Bu bize $f(x)$ 'in türevinin $F(x)$ şeklinde yazılabileceğini gösterir. Yani $\int f(x) dx$ integralini hesaplamak demek türevi $f(x)$ olan fonksiyonu bulmak demektir

ÖRNEK: $\int 3x^2 dx = ?$ $\underbrace{3x^2}$ ✓

$$\begin{aligned} (\quad)' &= 3x^2 \\ \downarrow \\ (x^3 + C)' &= 3x^2 \end{aligned}$$



Bazı temel integral kuralları türev kurallarından hareketle aşağıdaki gibi verilmiştir.

✗ 1) $\int x^m dx = \frac{x^{m+1}}{m+1} + C$

✓ 8) $\int \cosh x = \sinh x + c$

✓ 2) $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$

✓ 9) $\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x + c$

✓ 3) $\int e^x dx = e^x + c$

✓ 10) $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x + c$

✓ 4) $\int \frac{dx}{x} = \ln x + c$

✓ 11) $\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + c$

✓ 5) $\int \sin x dx = -\cos x + c$

✗ 12) $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + c$

✓ 6) $\int \cos x dx = \sin x + c$

✓ 13) $\int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + c$

✓ 7) $\int \sinh x = \cosh x + c$

✓ 14) $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}} = \ln(x + \sqrt{x^2-1}) + c$

$$\begin{aligned} \ln(x + \sqrt{1+x^2})' &= \frac{1 + \frac{1}{2} \frac{2x}{\sqrt{1+x^2}}}{x + \sqrt{1+x^2}} \\ &= \frac{\sqrt{1+x^2} + x}{\sqrt{1+x^2} (x + \sqrt{1+x^2})} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \end{aligned}$$

İntegral aşağıdaki özelliklere sahiptir;

$$1) \int a \cdot f(x) dx = a \int f(x) dx$$

$$2) \int (f(x) + g(x)) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$$

$$3) \int (a \cdot f(x) + b \cdot g(x)) dx = a \int f(x) dx + b \int g(x) dx$$

} integral operatörü
lineer dir

ÖRNEK: $\int \left(\frac{3x^3 - 5x + 4}{\sqrt{x}} - \frac{3}{1+x^2} \right) dx = ?$

$$= 3 \int \frac{x^3}{\sqrt{x}} dx - 5 \int \frac{x}{\sqrt{x}} dx + 4 \int \frac{dx}{\sqrt{x}} - 3 \int \frac{dx}{1+x^2}$$

$\underbrace{x^3}_{x^{11/2}}$

$$= 3 \int x^{5/2} dx - 5 \int x^{1/2} dx + 4 \int x^{-1/2} dx - 3 \int \frac{dx}{1+x^2}$$

$$= 3 \cdot \frac{x^{7/2}}{7/2} - \frac{5x^{3/2}}{3/2} + \frac{4x^{1/2}}{1/2} - 3 \arctan x + C$$

$$= \frac{6}{7} x^{7/2} - \frac{10}{3} x^{3/2} + 8 x^{1/2} - 3 \arctan x + C //$$

ÖRNEK: $\int \left(4 \sin x + 3\sqrt{x} - \frac{1}{x} \right) dx = ?$ $\rightarrow x^{\frac{1}{2}}$

$$= 4 \int \sin x dx + 3 \int \sqrt{x} dx - \int \frac{dx}{x}$$

$$= -4 \cos x + 3 \cdot \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - \ln x + C$$

$$= -4 \cos x + 2x^{\frac{3}{2}} - \ln x + C$$

$$\gamma \quad \gamma \quad \left\{ \alpha, \beta, \dots, \phi, \right.$$

$$x = \varphi(t) \rightarrow t = \varphi^{-1}(x)$$

$$1. dx = \varphi'(t) dt$$

İNTEGRAL ALMA YÖNTEMLERİ

1) Değişken Değiştirme Yöntemi

γ sürekli türevlere sahip bir fonksiyon olmak üzere $x = \gamma(t)$ dönüşümü yapıldığında $dx = \gamma'(t) dt$ olacağından $\int f(x) dx = \int f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt$ integrali bulunur.

$t = \gamma^{-1}(x)$ dönüşümü ile tekrar x değişkenine dönüşür. Bu nedenle γ fonksiyonu tersi olan bir fonksiyon olmalıdır.

ÖRNEK $\int (3-4x)^7 dx = ?$

$$3-4x = u$$

(1,2)

$$-4 dx = du$$

$$dx = -\frac{1}{4} du$$

$$= \int u^7 \cdot \left(-\frac{1}{4}\right) du = -\frac{1}{4} \int u^7 du$$
$$= -\frac{1}{4} \left(\frac{u^8}{8} + C_1 \right)$$

$$= -\frac{u^8}{32} + C$$

$$= -\frac{(3-4x)^8}{32} + C$$

ÖRNEK

$$\int \frac{(5+3\ln x)^4}{x} dx = ?$$

$$5+3\ln x = u$$

$$\frac{3}{x} \cdot dx = du$$

$$\frac{dx}{x} = \frac{1}{3} du$$

$$\begin{aligned} &= \int u^4 \cdot \frac{1}{3} du = \frac{1}{3} \int u^4 du = \frac{1}{3} \left(\frac{u^5}{5} + C \right) = \frac{u^5}{15} + C \\ &= \frac{(5+3\ln x)^5}{15} + C \end{aligned}$$

ÖRNEK $\int \frac{x^4}{1+x^{10}} dx = ?$

$$x^5 = u$$

$$5x^4 dx = du$$

$$x^4 dx = \frac{du}{5}$$

$$= \frac{1}{5} \int \frac{du}{1+u^2}$$

$$= \frac{1}{5} \arctan u + C$$

$$= \frac{1}{5} \arctan (x^5) + C //$$

ÖRNEK $\int \cos(ax) dx$

$$\int \sin(ax) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax) + C$$

$$ax = u$$

$$a \cdot dx = du$$

$$dx = \frac{1}{a} du$$

$$= \frac{1}{a} \int \cos u du = \frac{1}{a} \sin u + C = \frac{1}{a} \sin(ax) + C$$

ÖRNEK

$$\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = ?$$

$$x = a \cdot u \Rightarrow u = \frac{x}{a}$$

$$dx = a \cdot du$$

$$= \int \frac{a \cdot du}{a^2 + a^2 u^2} = \int \frac{\cancel{a} \cdot du}{a^{\cancel{2}}(1+u^2)} = \frac{1}{a} \int \frac{du}{1+u^2}$$

$$= \frac{1}{a} \operatorname{arctg} u + C$$

$$= \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \left(\frac{x}{a} \right) + C$$

SP $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = ?$

(ör)

$$x = a \cdot u$$

$$dx = a \cdot du$$

}

$$\Rightarrow \int \frac{a \cdot du}{\sqrt{a^2 - a^2 u^2}} = \int \frac{a \cdot du}{\sqrt{a^2(1-u^2)}}$$

$$= \int \frac{\cancel{a} \cdot du}{\cancel{a} \sqrt{1-u^2}}$$

$$= \int \frac{du}{\sqrt{1-u^2}}$$

$$= \operatorname{arcsin} u + C$$

$$\checkmark = \operatorname{arcsin} \left(\frac{x}{a} \right) + C //$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \operatorname{arcsin} \left(\frac{x}{a} \right) + C$$

(ör) $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \operatorname{arcsin} \left(\frac{x}{a} \right) + C$

ÖRNEK

$$\int \frac{dx}{\sqrt{3-2x-x^2}} = ?$$

$$3-2x-x^2 = 3-(x^2+2x) \quad \begin{matrix} 1 & -1 \\ & \nearrow \end{matrix}$$

$$= 4-(x^2+2x+1)$$

$$= 4-(x+1)^2$$

$$= \int \frac{dx}{\sqrt{4-(x+1)^2}}$$

$$\begin{matrix} x+1=t & \checkmark \\ dx=dt \end{matrix}$$

$$= \int \frac{dt}{\sqrt{4-t^2}}$$

$$= \arcsin\left(\frac{t}{2}\right) + C$$

$$= \boxed{\arcsin\left(\frac{x+1}{2}\right) + C}$$

ÖRNEK $\int 3x^2 \cdot \sqrt{2-x} dx = ?$

$$2-x = u^2 \Rightarrow x = 2-u^2, \quad u = \sqrt{2-x} = (2-x)^{\frac{1}{2}}$$
$$-dx = 2u du$$
$$dx = -2u du$$

$$= \int 3(2-u^2)^2 \cdot \sqrt{u^2} \cdot (-2u) du$$

$$= -6 \int (2-u^2)^2 \cdot u^2 du$$

$$= -6 \int (4 - 4u^2 + u^4) u^2 du$$

$$= -6 \int (u^6 - 4u^4 + 4u^2) du$$

$$= -6 \left[\int u^6 du - 4 \int u^4 du + 4 \int u^2 du \right]$$

$$= -6 \left(\frac{u^7}{7} - \frac{4u^5}{5} + \frac{4u^3}{3} \right) + C$$

$$= -\frac{6}{7} (2-x)^{7/2} + \frac{24}{5} (2-x)^{5/2} - 8 (2-x)^{3/2} + C //$$